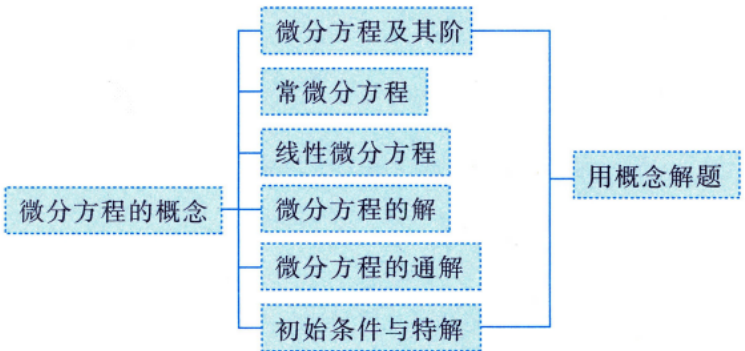
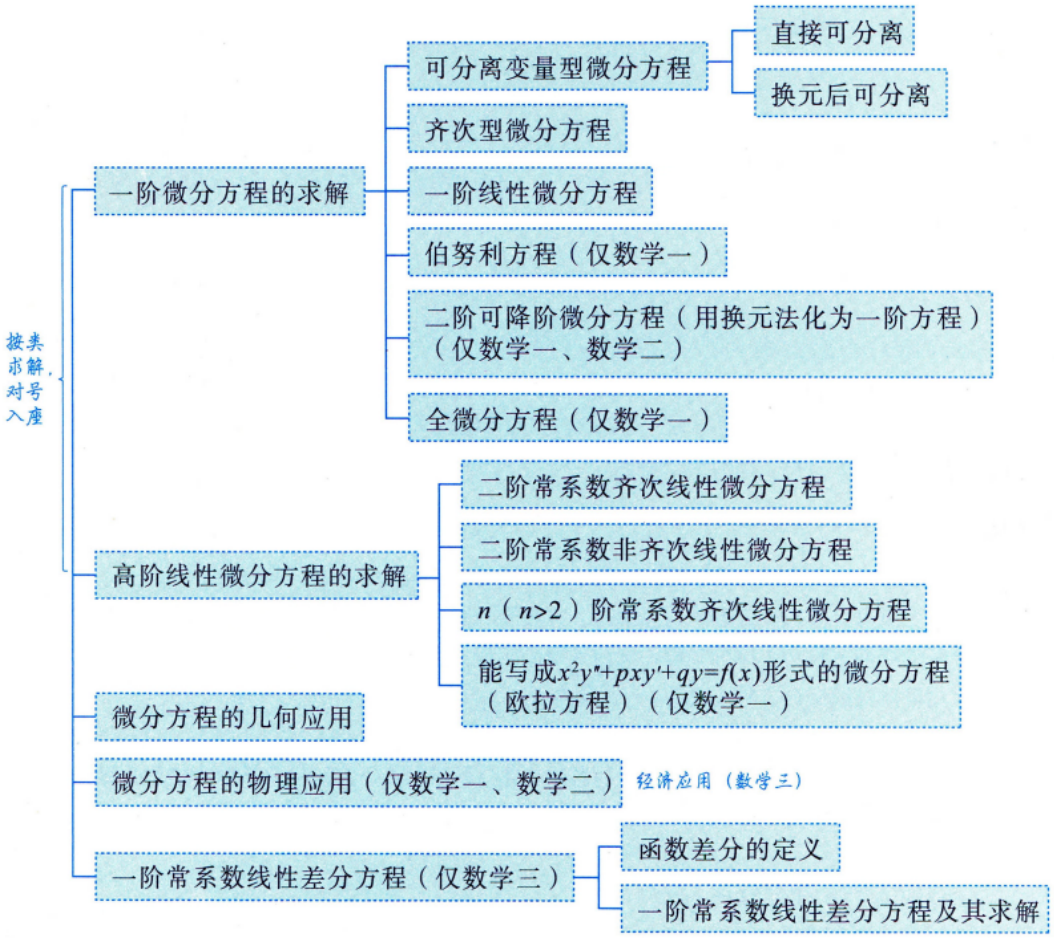
第15讲 微分方程

考题	齐次微分方程、一阶线性微分方程、伯努利方程（仅数学一）、二阶可降阶微分方程（仅数学一、数学二）、二阶常系数线性微分方程、欧拉方程（仅数学一）、几何应用、物理应用（仅数学一、数学二）、差分方程（仅数学三）
题型	选择题、填空题、解答题
目标	①了解微分方程及其阶、解、通解、初始条件和特解等概念； ②掌握变量可分离的微分方程、齐次微分方程及一阶线性微分方程的解法； ③会解伯努利方程和全微分方程，会用简单的变量代换解某些微分方程（仅数学一）； ④会用降阶法解微分方程（仅数学一、数学二）； ⑤理解线性微分方程解的性质及解的结构； ⑥掌握二阶常系数齐次线性微分方程的解法，并会解某些高于二阶的常系数齐次线性微分方程； ⑦会解自由项为多项式、指数函数、正弦函数、余弦函数以及它们的和与积的二阶常系数非齐次线性微分方程； ⑧会解欧拉方程（仅数学一）； ⑨会用微分方程解决一些简单的应用问题（几何应用、物理应用（仅数学一、数学二）和经济应用（仅数学三））； ⑩了解差分与差分方程及其通解与特解等概念，并了解一阶常系数线性差分方程的求解方法（仅数学三）
重难点	①二阶常系数齐次线性微分方程的求解； ②欧拉方程（仅数学一）

基础知识结构



后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060



基础内容精讲

一 微分方程的概念

1 微分方程及其阶

满足两个条件：①方程；②含未知函数的导数(微分)

表示未知函数及其导数（或者微分）与自变量之间关系的方程称为**微分方程**，一般写成

$$F[x, y, y', \cdots, y^{(n)}]=0 \text{ 或 } y^{(n)}=f[x, y, y', \cdots, y^{(n-1)}].$$

研究对象是y，最终求出$y=y(x)$.

三阶微分方程，除y'''外，其他均可缺

微分方程中未知函数的最高阶导数的阶数称为**微分方程的阶**. 如$y'''-y''+6y=0$就是三阶微分方程.

2 常微分方程

未知函数是一元函数的微分方程称为**常微分方程**. 如$y'''-y''+6y=0$，$y\mathrm{d}x-\left(x+\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}y=0$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

注 偏微分方程大纲不要求，但少量题目涉及.

3 线性微分方程

形如 $a_n(x)y^{(n)}+a_{n-1}(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_1(x)y'+a_0(x)y=f(x)$ 的微分方程称为 n **阶线性微分方程**，其中 $a_k(x)(k=0,1,2,\cdots,n)$ 都是自变量 x 的函数，$a_n(x)\neq 0$. 当 $a_k(x)(k=0,1,2,\cdots,n)$ 都是常数时，又称方程为 n **阶常系数线性微分方程**. 若右端函数 $f(x)$ 恒为零，则称方程为 n **阶齐次线性微分方程**，否则称其为 n **阶非齐次线性微分方程**.

4 微分方程的解

若将函数代入微分方程，使方程成为恒等式，则该函数称为**微分方程的解**. 微分方程解的图形称为积分曲线.

5 微分方程的通解

经任何恒等变形都不能使常数个数减少，如 $y=e^x(C_1+C_2x)$. 但 $y=C_1\sin x+C_2\cdot 2\sin x=(C_1+2C_2)\sin x=C\sin x$，这里的 C_1，C_2 就不独立.

若微分方程的解中含有的独立常数的个数等于微分方程的阶数，则该解称为微分方程的**通解**.

此处的常数并非一定是任意常数，可能是在一定范围内取值的常数，如例15.4

6 初始条件与特解

确定通解中常数的条件就是**初始条件**. 如 $y(x_0)=a_0$，$y'(x_0)=a_1$，$\cdots$，$y^{(n-1)}(x_0)=a_{n-1}$，其中 a_0，a_1，$\cdots$，a_{n-1} 为 n 个给定的数. 确定了通解中的常数后，解就成了**特解**.

例 15.1 设 $y=f(x)$ 是方程 $y''-2y'+4y=0$ 的一个解，若 $f(x_0)>0$，且 $f'(x_0)=0$，则函数 $f(x)$ 在点 x_0 处（　　）..

(A) 取得极大值　　(B) 取得极小值

(C) 某个邻域内单调增加　　(D) 某个邻域内单调减少

分析 乍一看题目，$y''-2y'+4y=0$ 是《全国硕士研究生招生考试数学考试大纲》中要求的一个很简单的微分方程，于是很多考生便先去求它的解，再去讨论问题. 姑且不论这样做能否解决问题（事实上，由于初始条件不够，是解不出特解的），考场上时间有限，需要的是效率和最好的解题方法. 希望大家在平时的复习中，努力研究最“恰当”的方法，这种“恰当”也正是命题人想考查的地方.

解 应选 (A).

由题设，有 $f''(x_0)-2f'(x_0)+4f(x_0)=0$，结合 $f(x_0)>0$，$f'(x_0)=0$，可得 $f''(x_0)=-4f(x_0)<0$，又 $f'(x_0)=0$，由判别极值的第二充分条件知，点 $x=x_0$ 是 $f(x)$ 的极大值点. 答案选择 (A).

注 微分方程任意阶可导.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

本题涉及微分方程的概念，难度不大.

例 15.2 设 $y=y(x)$ 是二阶常系数线性微分方程 $y''+py'+qy=e^{3x}$ 满足初始条件 $y(0)=y'(0)=0$ 的特解，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x^2)}{y(x)}=$_____.

分析 由 $y(0)$，$y'(0)$，分析出 $y''(0)$，然后借助洛必达法则求解.

解 应填 2.

不用求解微分方程，而是利用方程所反映出来的函数与各阶导数之间的关系来解题.

由 $y''+py'+qy=e^{3x}$ 得 $y''(x)$ 连续，且 $y''(0)=-py'(0)-qy(0)+e^0=1$，故

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x^2)}{y(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{y(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{2x}{y'(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{2}{y''(x)}=\frac{2}{y''(0)}=2.$$

二 一阶微分方程的求解

1 可分离变量型微分方程

(1) 直接可分离.

能写成 $y'=f(x)g(y)$ 形式的方程称为**可分离变量型微分方程**，其解法为

$$\frac{dy}{dx}=f(x)g(y)\Rightarrow\int\frac{dy}{g(y)}=\int f(x)dx.$$

"物以类聚，人以群分"

例 15.3 已知曲线 $y=f(x)$ 过点 $\left(0,-\dfrac{1}{2}\right)$，且其上任一点 (x,y) 处的切线斜率为 $x\ln(1+x^2)$，则 $f(x)=$_____.

分析 本题考查根据实际问题建立微分方程的能力，关键是要知道导数的几何意义即为曲线在这一点处的切线的斜率.本讲中将经常出现由几何、物理问题建立微分方程并求解的题目.

解 应填 $\dfrac{1}{2}(1+x^2)[\ln(1+x^2)-1]$.

由实际问题建立微分方程为

学会将几何表达翻译成数学表达式.

$$\begin{cases}\dfrac{dy}{dx}=x\ln(1+x^2),\\ y\big|_{x=0}=-\dfrac{1}{2},\end{cases}$$

这是一个可分离变量型微分方程求特解的问题，用分离变量法求解.由

$$\int dy=\int x\ln(1+x^2)dx,$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

得 $$y=\frac{1}{2}\int \ln(1+x^2)\mathrm{d}(1+x^2)=\frac{1}{2}\left[(1+x^2)\ln(1+x^2)-\int\frac{1+x^2}{1+x^2}\mathrm{d}(1+x^2)\right]$$

$$=\frac{1}{2}(1+x^2)[\ln(1+x^2)-1]+C.$$ 积分曲线（族）

代入初始条件 $y\big|_{x=0}=-\frac{1}{2}$ 得 $C=0$，故方程的特解为 $y=\frac{1}{2}(1+x^2)[\ln(1+x^2)-1]$.

例 15.4 微分方程 $\frac{y\mathrm{d}y}{1+y^2}=\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)}$ 的解为_____.

分析 已写成变量分离形式，也可写成 $x(1+x^2)y\mathrm{d}y=(1+y^2)\mathrm{d}x$ 的形式考查.

解 应填 $(1+x^2)(1+y^2)=Cx^2$，其中 C 为大于 1 的任意常数.

两边积分，得 $\int\frac{y\mathrm{d}y}{1+y^2}=\int\left(\frac{1}{x}-\frac{x}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x$，则

$$\frac{1}{2}\ln(1+y^2)=\ln|x|-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+\ln C_1,$$

即 $\ln[(1+x^2)(1+y^2)]=\ln Cx^2$，故 $(1+x^2)(1+y^2)=Cx^2$，其中 C 为大于 1 的任意常数.

注 (1) 为方便合并，不定积分后常加 $\ln C$ 而非 C.

(2) 由本题的通解表达式可知，通解中的常数是指在一定范围内任意取值的常数，而未必是在实数范围内任意取值的常数.

(2) 换元后可分离.

形如 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f(ax+by+c)$ 的方程，其中常数 a,b 全都不为零. 其解法为令 $u=ax+by+c$，则 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=a+b\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，代入原方程得 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=a+bf(u)$.

例 15.5 求微分方程 $\mathrm{d}y=\sin(x+y+100)\mathrm{d}x$ 的通解.

分析 无法分离变量，且含有 x 与 y 的线性组合，则作换元，即令 $u=x+y+100$.

解 ①方程可写成 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\sin(x+y+100)$，令 $u=x+y+100$，则 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=1+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，于是原方程化为 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=1+\sin u$，就得到了可分离变量型微分方程.

②分离变量，得 $\frac{\mathrm{d}u}{1+\sin u}=\mathrm{d}x$，恒等变形，有 $\frac{(1-\sin u)\mathrm{d}u}{1-\sin^2 u}=\mathrm{d}x$，即 $(\sec^2 u-\tan u\sec u)\mathrm{d}u=\mathrm{d}x$.

两边积分，得 $\tan u-\sec u=x+C$. 将 $u=x+y+100$ 代入，得原方程的通解为

$$\tan(x+y+100)-\sec(x+y+100)=x+C,$$

其中 C 为任意常数.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

注 事实上，在本题解析过程中的②处，分离变量得 $\frac{du}{1+\sin u}=dx$ 时，默认了一件事情，那就是 $\sin u\neq -1$，回避了 $1+\sin u=0$ 的情况，从而丢掉了全部解中的部分解（可称为“奇解”）. 当 $\sin u=-1$ 时，得

$$x+y+100=2k\pi-\frac{\pi}{2},$$

其中 $k=0,\pm1,\pm2,\cdots$. 在《全国硕士研究生招生考试数学考试大纲》中，只要求求通解，并不要求求出全部解.

非线性方程：全部解=通解+奇解.
线性方程：全部解=通解.

2 齐次型微分方程

形如 $\frac{dy}{dx}=\varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ 的方程叫作齐次型微分方程. 其解法为令 $u=\frac{y}{x}$，则 $y=ux\Rightarrow\frac{dy}{dx}=u+x\frac{du}{dx}$，于是原方程变为 $x\frac{du}{dx}+u=\varphi(u)$，即 $\frac{du}{\varphi(u)-u}=\frac{dx}{x}$.

例 15.6 设 L 是一条平面曲线，其上任意一点 $P(x,y)(x>0)$ 到坐标原点的距离恒等于该点处的切线在 y 轴上的截距，且 L 经过点 $\left(\frac{1}{2},0\right)$. 求曲线 L 的方程.

由于 (x,y) 为泛指的点，故用 X，Y 表示坐标系

解 设曲线 L 过点 $P(x,y)$ 的切线方程为 $Y-y=y'(X-x)$. 令 $X=0$，得该切线在 y 轴上的截距为 $y-xy'$.

与 y 轴交点的纵坐标

由题设知 $\sqrt{x^2+y^2}=y-xy'$，又 $x>0$，故 $\sqrt{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}=\frac{y}{x}-y'$，令 $u=\frac{y}{x}$，则此方程可化为 $\frac{du}{\sqrt{1+u^2}}=-\frac{dx}{x}$，解得

$$y+\sqrt{x^2+y^2}=C.$$

$x^2+y^2=\left(\frac{1}{2}-y\right)^2=\frac{1}{4}+y^2-y$

由 L 经过点 $\left(\frac{1}{2},0\right)$，知 $C=\frac{1}{2}$. 于是 L 的方程为 $y+\sqrt{x^2+y^2}=\frac{1}{2}$，即 $y=\frac{1}{4}-x^2(x>0)$.

3 一阶线性微分方程

形如 $y'+p(x)y=q(x)$ 的方程叫作一阶线性微分方程，其中 $p(x)$，$q(x)$ 为已知的连续函数，其通解公式为

$$y=e^{-\int p(x)dx}\left[\int e^{\int p(x)dx}\cdot q(x)dx+C\right].$$

请大家一定要掌握该公式的推导过程，这是一个很好的锻炼机会，不要错过.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

注 (1) 推导通解公式.

在方程两边同时乘以 $e^{\int p(x)dx}$，得

$$e^{\int p(x)dx}\cdot y'+e^{\int p(x)dx}p(x)\cdot y=e^{\int p(x)dx}\cdot q(x),$$

于是

$$\left[e^{\int p(x)dx}\cdot y\right]'=e^{\int p(x)dx}\cdot q(x),$$

两边积分，得

$$e^{\int p(x)dx}\cdot y=\int e^{\int p(x)dx}\cdot q(x)dx+C,$$

则

$$y=e^{-\int p(x)dx}\left[\int e^{\int p(x)dx}\cdot q(x)dx+C\right].$$

(2) 在一阶线性微分方程的通解公式 $y=e^{-\int p(x)dx}\left[\int e^{\int p(x)dx}\cdot q(x)dx+C\right]$ 中，若

$$\int p(x)dx=\ln|\varphi(x)|,$$

则

$$e^{\int p(x)dx}=|\varphi(x)|=\pm\varphi(x),\ e^{-\int p(x)dx}=\pm\frac{1}{\varphi(x)},$$

代入上述通解公式，有

$$y=\pm\frac{1}{\varphi(x)}\left[\int\pm\varphi(x)\cdot q(x)dx+C\right]$$

$$=\frac{1}{\varphi(x)}\left[\int\varphi(x)\cdot q(x)dx\pm C\right]$$

$$\xlongequal{令\pm C=D}\frac{1}{\varphi(x)}\left[\int\varphi(x)\cdot q(x)dx+D\right],$$

其中 D 依然为任意常数，故 $e^{\int p(x)dx}=|\varphi(x)|$ 可不加绝对值.

在其他计算过程中，若出现 $\ln u$，且 u 不知正负，一律加绝对值.

★ (3) 由于 $\int p(x)dx$ 与 $\int q(x)e^{\int p(x)dx}dx$ 均应理解为某一不含任意常数的原函数，故公式法亦可写成 $y=e^{-\int_{x_0}^{x}p(t)dt}\left[\int_{x_0}^{x}q(t)e^{\int_{x_0}^{t}p(s)ds}dt+C\right]$，这里的 x_0 在题设未提出定值要求时，可按方便解题的原则来取. 此写法在研究解的性质时颇为有用，最近几年考频较高. 研究解的周期性、有界性、求极限等需用定值处理的问题时，常用定积分的表达式表示通解.

例 15.7　设 $y=y(x)$ 是微分方程 $y'+\underset{p(x)=1}{y}=\underset{q(x)=e^{-x}\cos x}{e^{-x}\cos x}$ 满足 $y(0)=0$ 的特解.

(1) 求 $y(x)$；

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

(2) 求曲线 $y(x)$ 与 x 轴在 $[0,+\infty)$ 上所围图形的面积.

解 (1) 根据一阶非齐次线性微分方程的通解公式，得

$$y(x)=e^{-\int dx}\left(\int e^{-x}\cos x\cdot e^{\int dx}dx+C\right)$$

$$=e^{-x}\left(\int \cos x dx+C\right)$$

$$=e^{-x}(\sin x+C).$$

由 $y(0)=0$，得 $C=0$，所以 $y=e^{-x}\sin x$.

(2) 由例 10.4，可知所求面积为 $\dfrac{e^{-\pi}+1}{2(1-e^{-\pi})}$.

例 15.8 微分方程 $ydx+(x-3y^2)dy=0$ 满足条件 $y|_{x=1}=1$ 的解为 $y=$_____.

分析 无法直接计算 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y}{3y^2-x}$，此题可以取倒数，拆分，交换 x 与 y 的“角色”.

解 应填 $\sqrt{x}$.

将微分方程变形为 $\dfrac{dx}{dy}+\dfrac{x}{y}=3y$，这是 x 关于 y 的一阶线性微分方程，其通解为

$$x=e^{-\int\frac{1}{y}dy}\left(\int 3ye^{\int\frac{1}{y}dy}dy+C\right)=\frac{1}{y}\left(\int 3y^2dy+C\right)=y^2+\frac{C}{y}.$$

$e^{-\int\frac{1}{y}dy}=e^{-\ln y}=\dfrac{1}{y}$，此处 $\ln y$ 未写成 $\ln|y|$，理由见“二、3.”的注(2).

将 $y|_{x=1}=1$ 代入上式，得 $C=0$，于是 $x=y^2$，即 $y=\pm\sqrt{x}$. 注意到 $y|_{x=1}=1$，故将 $y=-\sqrt{x}$ 舍去，得

$$y=\sqrt{x}.$$

注 此题中的初始条件不仅可以求独立常数 C，还可以确定解的符号.

★★★ **例 15.9** 设函数 $y=\varphi(x)$ 是微分方程 $y'+ey=\left(1-\dfrac{1}{x}\right)^x$ 的一个解，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\varphi(x)=$（　　）.

本题为重点题型

(A) e　　(B) e^2

(C) $\dfrac{1}{e}$　　(D) $\dfrac{1}{e^2}$

解 应选 (D).

$y'+ey=\left(1-\dfrac{1}{x}\right)^x$ 为一阶线性微分方程，其通解为

$$y=e^{-\int edx}\left[\int\left(1-\frac{1}{x}\right)^x\cdot e^{\int edx}dx+C\right]=e^{-ex}\left[\int\left(1-\frac{1}{x}\right)^x\cdot e^{ex}dx+C\right]$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$=e^{-ex}\left[\int_{x_0}^{x}\left(1-\frac{1}{t}\right)^{t}\cdot e^{et}dt+C\right]=\frac{\int_{x_0}^{x}\left(1-\frac{1}{t}\right)^{t}\cdot e^{et}dt+C}{e^{ex}},$$

其中x_0为任意正实数，则$\lim\limits_{x\to+\infty}y=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_{x_0}^{x}\left(1-\frac{1}{t}\right)^{t}\cdot e^{et}dt+C}{e^{ex}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\left(1-\frac{1}{x}\right)^{x}\cdot e^{ex}}{e\cdot e^{ex}}=\dfrac{e^{-1}}{e}=\dfrac{1}{e^2}$.

故$\lim\limits_{x\to+\infty}\varphi(x)=\dfrac{1}{e^2}$，选 (D).

例 15.10 设$a>0$，函数$f(x)$在$[0,+\infty)$内连续有界．证明：微分方程$y'+ay=f(x)$的解在$[0,+\infty)$内有界．

分析 证明有界性，需先求出用定积分表示的积分曲线方程．

证 $$y=e^{-\int adx}\left[\int f(x)\cdot e^{\int adx}dx+C\right]=e^{-ax}\left[\int f(x)\cdot e^{ax}dx+C\right]=e^{-ax}\left[\int_0^x f(t)e^{at}dt+C\right],$$

由例 8.14 知$y(x)$在$[0,+\infty)$内有界．

4 伯努利方程（仅数学一）

（数学二、数学三考纲不作要求，但应会用换元法）

形如

$$\frac{dy}{dx}+p(x)y=q(x)y^n(n\neq 0,1)$$

的方程叫作伯努利方程，其中$p(x)$，$q(x)$为已知的连续函数．其解法为

①先变形为$y^{-n}\cdot\dfrac{dy}{dx}+p(x)y^{1-n}=q(x)$；

②令$z=y^{1-n}$，得$\dfrac{dz}{dx}=(1-n)y^{-n}\dfrac{dy}{dx}$，则$\dfrac{1}{1-n}\dfrac{dz}{dx}+p(x)z=q(x)$；

③解此一阶线性微分方程即可．

例 15.11 求$ydx=(1+x\ln y)xdy(y>0)$的通解．

分析 与例 15.8 类似，无法直接计算$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y}{(1+x\ln y)x}$，应对调$x$与$y$的“角色”，才能拆分成常见形式．

解 方程变形为$\dfrac{dx}{dy}-\dfrac{1}{y}x=\dfrac{\ln y}{y}x^2$，这是以$y$为自变量，$x$为未知函数的伯努利方程（如果以$x$为自变量，$y$为未知函数来解方程，是极其困难的，所以当我们遇到困难时，要学会“换位思考”——x与y谁作为自变量，谁作为未知函数是可以互换的）.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

①两边同时除以x^2，并令$z=x^{-1}$，有$\frac{dz}{dy}=-\frac{1}{x^2}\frac{dx}{dy}$，于是方程化为$\frac{dz}{dy}+\frac{1}{y}z=-\frac{\ln y}{y}$.

$\frac{1}{y}$：$p(y)$　$-\frac{\ln y}{y}$：$q(y)$

②应用一阶线性微分方程的通解公式，得

$$\frac{1}{x}=z=e^{-\int\frac{1}{y}dy}\left[\int\left(-\frac{\ln y}{y}e^{\int\frac{1}{y}dy}\right)dy+C\right]=\frac{1}{y}[y(1-\ln y)+C],$$

故通解为$\frac{1}{x}=1-\ln y+\frac{C}{y}$（$y>0$，$C$为任意常数）.

注　对于无法直接计算的微分方程$y'=f(x,y)$，重点在于通过什么形式的换元将其化成以上几种常见的形式.

5 二阶可降阶微分方程（用换元法化为一阶方程）（仅数学一、数学二）

(1) $y''=f(x,y')$型（方程中不显含未知函数y）.

$p=p(x)$　赶尽杀绝y

①令$y'=p$，$y''=p'$，则原方程变为一阶方程$\frac{dp}{dx}=f(x,p)$；

②若求得其通解为$p=\varphi(x,C_1)$，即$y'=\varphi(x,C_1)$，则原方程的通解为$y=\int\varphi(x,C_1)dx+C_2$.

(2) $y''=f(y,y')$型（方程中不显含自变量x）.

$p=p(y)$　新草除根x

①令$y'=p$，$y''=\frac{dp}{dx}=\frac{dp}{dy}\cdot\frac{dy}{dx}=\frac{dp}{dy}\cdot p$，则原方程变为一阶方程$p\frac{dp}{dy}=f(y,p)$；

②若求得其通解为$p=\varphi(y,C_1)$，则由$p=\frac{dy}{dx}$可得$\frac{dy}{dx}=\varphi(y,C_1)$，分离变量得$\frac{dy}{\varphi(y,C_1)}=dx$；

③两边积分得$\int\frac{dy}{\varphi(y,C_1)}=x+C_2$，即可求得原方程的通解.

注　y''若仅写成p'，则方程变为$p'=f(y,p)$.

实际上，由于$p'=\frac{dp}{dx}$，则上式变为关于x，y，p的方程，会增加方程的复杂性. 所以y''不能写成p'，而应写成$y''=\frac{dp}{dx}=\frac{dp}{dy}\cdot\frac{dy}{dx}=p\frac{dp}{dy}$，从而上式变为$p\frac{dp}{dy}=f(y,p)$，变为仅关于$y$，$p$的一阶方程.

(3) $y''=f(y')$型.

此类型既不显含y，又不显含x，按(1)的办法，即不显含y来处理.

例 15.12　求微分方程$y''=y'[1+(y')^2]$满足$y(0)=0$，$y'(0)=1$的特解.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

分析　缺 x 与 y，属于 (3) 中的情形，则令 $y'=p$，$y''=p'$.

解　令 $y'=p$，则 $y''=p'$，代入题干微分方程得

$$p'=p(1+p^2),$$

分离变量得

$$\frac{\mathrm{d}p}{p(1+p^2)}=\mathrm{d}x,$$

两边积分得

$$\ln\frac{p^2}{1+p^2}=2x+\ln C_1(C_1>0).$$

由题意有 $y'(0)=1$，即当 $x=0$ 时 $p=1$，代入上式得 $C_1=\frac{1}{2}$，于是有

$$y'=p=\frac{\frac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{2}}}{\sqrt{1-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}}},$$

两边积分得

$$y=\int\frac{\frac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{2}}}{\sqrt{1-\left(\frac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{2}}\right)^2}}\mathrm{d}x=\arcsin\frac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{2}}+C_2.$$

由题意有 $y(0)=0$，代入上式得 $C_2=-\frac{\pi}{4}$，所以 $y=\arcsin\frac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{2}}-\frac{\pi}{4}$.

例 15.13　求微分方程 $yy''-\frac{2}{3}(y')^2=0$ 满足 $y(0)=0$ 的解.

分析　缺 x，属于 (2) 中的情形，则令 $y'=p$，$y''=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$.

解　令 $y'=p$，则 $y''=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\cdot p$，于是 $y\cdot\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\cdot p-\frac{2}{3}p^2=0$，分离变量，得 $\frac{\mathrm{d}p}{p}=\frac{2}{3}\frac{\mathrm{d}y}{y}(p\neq 0)$，两边积分得

$$\ln|p|=\frac{2}{3}\ln|y|+\ln C_0,\quad \text{其中 } C_0>0$$

即

$$|p|=C_0|y|^{\frac{2}{3}},$$

$$p=\pm C_0y^{\frac{2}{3}}=C_1y^{\frac{2}{3}},\quad \text{其中 } C_1\neq 0$$

即 $\frac{\mathrm{d}y}{y^{\frac{2}{3}}}=C_1\mathrm{d}x$，两边积分，得 $3y^{\frac{1}{3}}=C_1x+C_2$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

由 $y(0)=0$，得 $C_2=0$，故 $y=C_3x^3$（其中 $C_3\neq 0$）.

又 $C_3=0$ 时，$y\equiv 0$，满足题意，故 $y=Cx^3$，其中 C 为任意常数.

6 全微分方程（仅数学一）

若函数 $P(x,y)$，$Q(x,y)$ 在单连通区域 D 上具有一阶连续偏导数，且在 D 内满足

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y},$$

则 $P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 是某二元函数 $u(x,y)$ 的全微分. 若一阶微分方程写成

$$P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=0 \tag{*}$$

的形式时，等式左端表达式是 $u(x,y)$ 的全微分，则称 (*) 式为**全微分方程**.

例 15.14 求满足 $f(0)=0$ 的具有一阶连续导数的 $f(x)$，使 $[yf'(x)+y^2]\mathrm{d}x+(x^2+2xy)\mathrm{d}y=0$ 为全微分方程，并求此全微分方程的通解.

解 由定义，有 $\dfrac{\partial(x^2+2xy)}{\partial x}=\dfrac{\partial[yf'(x)+y^2]}{\partial y}$，即 $2x+2y=f'(x)+2y$，故 $f'(x)=2x$，于是 $f(x)=x^2+C_1$.

由 $f(0)=0$，得 $C_1=0$，即 $f(x)=x^2$. 于是有 $(2xy+y^2)\mathrm{d}x+(x^2+2xy)\mathrm{d}y=\mathrm{d}(x^2y+xy^2)=0$，故通解为 $x^2y+xy^2=C$，C 为任意常数.

三 高阶线性微分方程的求解（二阶及以上）

1 二阶常系数齐次线性微分方程

(1) 概念.

方程 $y''+py'+qy=0$ 称为二阶常系数齐次线性微分方程，其中 p，q 为常数.

(2) 解的结构.

若 $y_1(x)$，$y_2(x)$ 是 $y''+py'+qy=0$ 的两个解，且 $\dfrac{y_1(x)}{y_2(x)}\neq C$（常数），则称 $y_1(x)$，$y_2(x)$ 是该方程的两个**线性无关的解**，且 $y(x)=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$ 是方程 $y''+py'+qy=0$ 的通解.

找到两个线性无关的解，则线性组合为通解.

(3) 通解.

对于 $y''+py'+qy=0$（令 $y=\mathrm{e}^{rx}$，则 $\mathrm{e}^{rx}(r^2+pr+q)=0$），其对应的特征方程为 $r^2+pr+q=0$.

①若 $p^2-4q>0$，设 r_1，r_2 是特征方程的两个不等实根，即 $r_1\neq r_2$，可得其通解为

$$y=C_1\mathrm{e}^{r_1x}+C_2\mathrm{e}^{r_2x}\quad\left(\frac{\mathrm{e}^{r_1x}}{\mathrm{e}^{r_2x}}\neq\text{常数}\right).$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

②若$p^2-4q=0$，设r_1,r_2是特征方程的两个相等的实根，即二重根，令$r_1=r_2=r$，可得其通解为

$$y=(C_1+C_2x)e^{rx}\ .\ \frac{e^{rx}}{xe^{rx}}\neq\text{常数}$$

③若$p^2-4q<0$，设$\alpha\pm\beta i$是特征方程的一对共轭复根，可得其通解为

$$y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)\ .\ \frac{e^{\alpha x}\cos\beta x}{e^{\alpha x}\sin\beta x}\neq\text{常数}$$

注　(1) 若解中含有e^{rx}，则

当$r>0$时，e^{rx}在$x\to+\infty$时无界；

当$r<0$时，e^{rx}在$x\to-\infty$时无界．

(2) 由于$\cos\beta x$与$\sin\beta x$有周期性，因此若解具有周期性，则$e^{\alpha x}=1$，即$\alpha=0$．

此外，$\cos\beta x$与$\sin\beta x$均有界．

例15.15　设函数$y=y(x)$是微分方程$y''+y'-2y=0$的解，且在$x=0$处$y(x)$取得极值3，则$y(x)=$_____．

（$y''+y'-2y=0$：任意阶可导．）

解　应填$e^{-2x}+2e^x$．

这是二阶常系数齐次线性微分方程，其特征方程为

$$r^2+r-2=0,$$

可知特征根为$r_1=-2$，$r_2=1$，故通解为$y(x)=C_1e^{-2x}+C_2e^x$．

由于在$x=0$处$y(x)$取得极值3，可知$y(0)=C_1+C_2=3$，且

$$y'(x)=-2C_1e^{-2x}+C_2e^x,\ y'(0)=-2C_1+C_2=0,$$

因此$C_1=1$，$C_2=2$．故$y(x)=e^{-2x}+2e^x$．

例15.16　设函数$y=f(x)$满足微分方程$y''+2y'+5y=0$，且$f(0)=1$，$f'(0)=-1$，则$f(x)=$_____．

解　应填$e^{-x}\cos2x$．

（$r_{1,2}=\dfrac{-2\pm\sqrt{2^2-4\times5}}{2}=-1\pm2i$；$\begin{cases}\alpha=-1,\\ \beta=2\end{cases}$）

特征方程为$r^2+2r+5=0$，$r_{1,2}=-1\pm2i$，故通解为

$$y=C_1e^{-x}\cos2x+C_2e^{-x}\sin2x,$$

由$f(0)=1$，$f'(0)=-1$，得$C_1=1$，$C_2=0$，即$f(x)=e^{-x}\cos2x$．

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

② 二阶常系数非齐次线性微分方程

(1) 概念.

$y''+py'+qy=0$ 也称为非齐次方程 $y''+py'+qy=f(x)(f(x)\neq 0)$ 的“导出方程”.

方程 $y''+py'+qy=f(x)(f(x)\neq 0)$ 称为二阶常系数非齐次线性微分方程，其中 p，q 为常数，$f(x)$ 为已知的连续函数，叫作自由项.

(2) 解的结构.

①若 $y_1^*(x)$ 是 $y''+py'+qy=f_1(x)$ 的解，$y_2^*(x)$ 是 $y''+py'+qy=f_2(x)$ 的解，则 $y_1^*(x)+y_2^*(x)$ 是 $y''+py'+qy=f_1(x)+f_2(x)$ 的解.

②设 y_1^*，y_2^* 都是 $y''+py'+qy=f(x)$ 的特解，则 $y_1^*-y_2^*$ 是对应齐次方程的解.

(3) 特解的设定. 待定系数法 + 微分算子法

对于 $y''+py'+qy=f(x)$，《全国硕士研究生招生考试数学考试大纲》规定我们需要会求以下两种情况下的特解.

设 $P_n(x)$，$P_m(x)$ 分别为 x 的 n 次、m 次多项式.

①当自由项 $f(x)=P_n(x)e^{\alpha x}$ 时，特解要设为 $y^*=e^{\alpha x}Q_n(x)x^k$，其中

$$\begin{cases} e^{\alpha x} \text{ 照抄}, \\ Q_n(x) \text{ 为 } x \text{ 的 } n \text{ 次多项式}, \\ k=\begin{cases} 0, & \alpha \text{ 不是特征根}, \\ 1, & \alpha \text{ 是单特征根}, \\ 2, & \alpha \text{ 是二重特征根}. \end{cases} \end{cases}$$

注 $y''+py'+qy=P_n(x)e^{\alpha x}$.

设 $y^*=Q_n(x)e^{\alpha x}\cdot x^k$，其中

$$\begin{cases} e^{\alpha x} \text{ 照抄（若没有 } e^{\alpha x}\text{，表明 } \alpha=0\text{）}, \\ P_n(x) \text{ 写成 } Q_n(x)\text{，为 } x \text{ 的 } n \text{ 次多项式}, \\ k=\begin{cases} 0, & \alpha\neq r_{1,2}, \\ 1, & \alpha=r_1 \text{ 或 } \alpha=r_2(r_1\neq r_2), \\ 2, & \alpha=r_1=r_2. \end{cases} \end{cases}$$

写一般式

总结：一看，二算，三比较.

一看：自由项中的 α；二算：$r_{1,2}$

如：$y''-2y'+5y=1\cdot e^x$.

设 $y^*=ae^x\cdot x^0$

$\alpha=1$，$r_{1,2}=1\pm 2i$，$\alpha\neq r_{1,2}$

$=ae^x$，

代回方程得 $ae^x-2ae^x+5ae^x=e^x\Rightarrow 4a=1\Rightarrow a=\dfrac{1}{4}$，

则 $y^*=\dfrac{1}{4}e^x$，故通解为

$$y=\underbrace{e^x(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x)}_{\text{齐次方程的通解}}+\underbrace{\frac{1}{4}e^x}_{\text{非齐次方程的特解}},$$

其中 C_1，C_2 为任意常数.

②当自由项 $f(x)=e^{\alpha x}[P_m(x)\cos\beta x+P_n(x)\sin\beta x]$ 时，特解要设为

$$y^*=e^{\alpha x}[Q_l^{(1)}(x)\cos\beta x+Q_l^{(2)}(x)\sin\beta x]x^k,$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

其中 $\begin{cases} e^{\alpha x}\text{照抄}, \\ l=\max\{m,n\}, Q_l^{(1)}(x), Q_l^{(2)}(x)\text{分别为}x\text{的两个不同的}l\text{次多项式}, \\ k=\begin{cases}0, & \alpha\pm\beta i\text{不是特征根}, \\ 1, & \alpha\pm\beta i\text{是特征根}.\end{cases}\end{cases}$

注1 $y''+py'+qy=e^{\alpha x}[P_m(x)\cos\beta x+P_n(x)\sin\beta x]$.

设 $y^*=e^{\alpha x}[Q_l^{(1)}(x)\cos\beta x+Q_l^{(2)}(x)\sin\beta x]x^k$，其中

$\begin{cases} e^{\alpha x}\text{照抄（若没有}e^{\alpha x}\text{，表明}\alpha=0\text{）}, \\ l=\max\{m,n\}, Q_l^{(1)}(x), Q_l^{(2)}(x)\text{分别为}x\text{的两个不同的}l\text{次多项式}, \\ k=\begin{cases}0, & \alpha\pm\beta i\neq r_{1,2}, \\ 1, & \alpha\pm\beta i=r_{1,2}.\end{cases}\end{cases}$

按最高次写一般式

总结：一看，二算，三比较.

自由项中的 α,β　$r_{1,2}$

如：$y''-2y'+5y=-e^x\cos 2x$.

$=e^{1\cdot x}[(-1)\cos 2x+0\sin 2x]$

设 $y^*=e^x(A\cos 2x+B\sin 2x)x^{①}$.

一看：$\alpha\pm\beta i=1\pm 2i$

二算：$r_{1,2}=1\pm 2i$

由英国物理学家海威塞德在19世纪末提出，“D”由他引入，使微分方程变为形式上的代数方程. 许多数学家批评此方法不全面，不严谨. 这让我又想起另一位物理学家，诺贝尔物理学奖得主费曼，他经常在积分号中求导，也被数学家批评不严谨甚至错误，但很多棘手的积分（甚至著名的积分，如Γ函数）在他“荒唐”的方法下，却可轻易得到正确结果，这在第9讲中已经讲过了.

注2 特解还可用微分算子法来求解.

约定：$D=\frac{d}{dx}$，$Dy=\frac{dy}{dx}$，$D^2=\frac{d^2}{dx^2}$，$D^2y=\frac{d^2y}{dx^2}$，于是微分方程 $y''+py'+qy=f(x)$ 即可写成 $(D^2+pD+q)y=f(x)$，进一步记 $D^2+pD+q=F(D)$，称为算子多项式，它满足普通多项式的运算规则，如因式分解等，则上述微分方程即可写成 $F(D)y=f(x)$，此时它的一个特解为

$$y^*=\frac{1}{F(D)}f(x).$$

在约定“D”表示求导的条件下，约定“$\frac{1}{D}$”表示积分，如 $D\sin x=\cos x$，$\frac{1}{D}\sin x=-\cos x$（取 $C=0$）.

① $\frac{1}{F(D)}e^{\alpha x}$ 型.

若 $F(D)|_{D=\alpha}\neq 0$，有 $y^*=\frac{1}{F(D)|_{D=\alpha}}e^{\alpha x}$. → 注例1

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

若 $F(D)\big|_{D=\alpha}=0$，而 $F'(D)\big|_{D=\alpha}\neq 0$，有 $y^*=x\dfrac{1}{F'(D)\big|_{D=\alpha}}e^{\alpha x}$. → 注例2

若 $F(D)\big|_{D=\alpha}=0$，$F'(D)\big|_{D=\alpha}=0$，而 $F''(D)\big|_{D=\alpha}\neq 0$，有

$$y^*=x^2\frac{1}{F''(D)\big|_{D=\alpha}}e^{\alpha x}.$$ → 注例3

注例 1 已知 $y''+y'-2y=2$，求 y^*.

解 $y^*=\dfrac{1}{D^2+D-2}2e^{0x}$，由 $(D^2+D-2)\big|_{D=0}\neq 0$，得 $F(D)|_{D=\alpha}\neq 0$

$$y^*=\frac{1}{(D^2+D-2)\big|_{D=0}}2e^{0x}=\frac{1}{-2}\cdot 2=-1.$$

注例 2 已知 $y''+y'-2y=e^x$，求 y^*.

解 $y^*=\dfrac{1}{D^2+D-2}e^x$，由 $(D^2+D-2)\big|_{D=1}=0$，$(D^2+D-2)'\big|_{D=1}\neq 0$，得 $F(D)|_{D=\alpha}=0$，而 $F'(D)|_{D=\alpha}\neq 0$

$$y^*=x\frac{1}{(D^2+D-2)'\big|_{D=1}}e^x=x\cdot\frac{1}{3}e^x=\frac{1}{3}xe^x.$$

注例 3 已知 $y''-2y'+y=e^x$，求 y^*.

解 $y^*=\dfrac{1}{D^2-2D+1}e^x$，由 $F(D)|_{D=\alpha}=0$，$F'(D)|_{D=\alpha}=0$，而 $F''(D)|_{D=\alpha}\neq 0$

$$(D^2-2D+1)\big|_{D=1}=0,\ (D^2-2D+1)'\big|_{D=1}=0,\ (D^2-2D+1)''\big|_{D=1}\neq 0,$$

得

$$y^*=x^2\frac{1}{(D^2-2D+1)''\big|_{D=1}}e^x=x^2\cdot\frac{1}{2}e^x=\frac{1}{2}x^2e^x.$$

② a. $\dfrac{1}{D^2+q}\cos\beta x$ 或 $\dfrac{1}{D^2+q}\sin\beta x$ 型.

若 $(D^2+q)\big|_{D=\beta i}\neq 0$，有 $y^*=\dfrac{1}{(D^2+q)\big|_{D=\beta i}}\cos\beta x$ 或 $y^*=\dfrac{1}{(D^2+q)\big|_{D=\beta i}}\sin\beta x$. → 注例4

若 $(D^2+q)\big|_{D=\beta i}=0$，有 $y^*=x\dfrac{1}{(D^2+q)'}\cos\beta x$ 或 $y^*=x\dfrac{1}{(D^2+q)'}\sin\beta x$. → 注例5

b. $\dfrac{1}{F(D)}\cos\beta x$ 或 $\dfrac{1}{F(D)}\sin\beta x$ 型.

若 $F(D)=D^2+pD+q$，则取

$$F(D)\big|_{D^2=(\beta i)^2}=pD+q-\beta^2,$$ → 注例6

$$y^*=\frac{1}{F(D)}\bigg|_{D^2=(\beta i)^2}\cos\beta x=\frac{pD-(q-\beta^2)}{p^2D^2-(q-\beta^2)^2}\bigg|_{D^2=(\beta i)^2}\cos\beta x=\frac{pD-(q-\beta^2)}{-p^2\beta^2-(q-\beta^2)^2}\cos\beta x.$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$\frac{1}{F(\mathrm{D})}\sin\beta x$ 同理.

注例 4 已知 $y''-y=\sin x$，求 y^*.

解 $y^*=\frac{1}{\mathrm{D}^2-1}\sin x$，由 $(\mathrm{D}^2-1)\big|_{\mathrm{D}=\mathrm{i}}\neq 0$，得

$$y^*=\frac{1}{(\mathrm{D}^2-1)\big|_{\mathrm{D}=\mathrm{i}}}\sin x=-\frac{1}{2}\sin x.$$

注例 5 已知 $y''+4y=\sin 2x$，求 y^*.

解 $y^*=\frac{1}{\mathrm{D}^2+4}\sin 2x$，由 $(\mathrm{D}^2+4)\big|_{\mathrm{D}=2\mathrm{i}}=0$，得

$$y^*=x\frac{1}{(\mathrm{D}^2+4)'}\sin 2x=x\frac{1}{2\mathrm{D}}\sin 2x=\frac{1}{2}x\cdot\frac{1}{\mathrm{D}}\sin 2x=-\frac{1}{4}x\cos 2x.$$

注例 6 已知 $y''-3y'+2y=-\frac{1}{2}\cos 2x$，求 y^*.

解 $y^*=\frac{1}{\mathrm{D}^2-3\mathrm{D}+2}\left(-\frac{1}{2}\cos 2x\right)$，此为 $\frac{1}{F(\mathrm{D})}\cos\beta x$ 型，于是

$$y^*=\frac{1}{\mathrm{D}^2-3\mathrm{D}+2}\left(-\frac{1}{2}\cos 2x\right)=\frac{1}{-4-3\mathrm{D}+2}\left(-\frac{1}{2}\cos 2x\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3\mathrm{D}+2}\cos 2x$$

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{3\mathrm{D}-2}{9\mathrm{D}^2-4}\cos 2x=\frac{1}{2}\cdot\frac{3\mathrm{D}-2}{-40}\cos 2x=-\frac{1}{80}(3\mathrm{D}-2)\cos 2x$$

$$=-\frac{1}{80}(3\mathrm{D}\cos 2x-2\cos 2x)=-\frac{1}{80}(-6\sin 2x-2\cos 2x)$$

$$=\frac{1}{40}(3\sin 2x+\cos 2x).$$

③ $\frac{1}{F(\mathrm{D})}(x^k+a_1x^{k-1}+\cdots+a_{k-1}x+a_k)$ 型.

$$y^*=\frac{1}{F(\mathrm{D})}(x^k+a_1x^{k-1}+\cdots+a_{k-1}x+a_k)=Q_k(\mathrm{D})(x^k+a_1x^{k-1}+\cdots+a_{k-1}x+a_k).$$

注例7

二者对应.

常借助 $\frac{1}{1-x}$ 的 k 次泰勒多项式 $1+x+x^2+\cdots+x^k$

这里 $Q_k(\mathrm{D})$ 是将 $\frac{1}{F(\mathrm{D})}$ 展开为 k 次泰勒多项式，即 $b_0+b_1\mathrm{D}+b_2\mathrm{D}^2+\cdots+b_k\mathrm{D}^k$，得 $Q_k(\mathrm{D})$.

注例 7 已知 $y''+y'=x^2+1$，求 y^*.

解 $$y^*=\frac{1}{\mathrm{D}^2+\mathrm{D}}(x^2+1)=\frac{1}{\mathrm{D}}\cdot\frac{1}{1+\mathrm{D}}(x^2+1).$$

下面将 $\frac{1}{1+\mathrm{D}}$ 作 D 的 2 次展开：

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\frac{1}{1+D}=1-D+D^2+\cdots,$$

于是

由于x^2+1为2次多项式，故$\frac{1}{1+D}$展开到2次

$$y^*=\frac{1}{D}\cdot(1-D+D^2)(x^2+1)=\left(\frac{1}{D}-1+D\right)(x^2+1)$$

$$=\frac{1}{D}(x^2+1)-(x^2+1)+D(x^2+1)$$

$$=\frac{1}{3}x^3+x-x^2-1+2x=\frac{1}{3}x^3-x^2+3x-1.$$

④ $\frac{1}{F(D)}e^{\alpha x}v(x)$ 型.

先将$e^{\alpha x}$放到最前面.

$y^*=\frac{1}{F(D)}e^{\alpha x}v(x)=e^{\alpha x}\cdot\frac{1}{F(D+\alpha)}v(x)$，这里 $v(x)$ 是实函数.

注例 8 已知 $y''+4y'+5y=e^{-2x}\sin x$，求 y^*.

解
$$y^*=\frac{1}{D^2+4D+5}e^{-2x}\sin x=e^{-2x}\cdot\frac{1}{(D-2)^2+4(D-2)+5}\sin x$$

$$=e^{-2x}\cdot\frac{1}{D^2+1}\sin x=e^{-2x}\cdot x\frac{1}{(D^2+1)'}\sin x$$

$$=e^{-2x}\cdot x\frac{1}{2D}\sin x=\frac{1}{2}e^{-2x}\cdot x(-\cos x)=-\frac{1}{2}xe^{-2x}\cos x.$$

注例 9 已知 $y''-3y'+2y=2xe^x$，求 y^*. 综合以上多种方法.

解
$$y^*=\frac{1}{D^2-3D+2}2xe^x=2e^x\cdot\frac{1}{(D+1)^2-3(D+1)+2}x=2e^x\cdot\frac{1}{D^2-D}x$$

$$=2e^x\cdot\frac{1}{D}\cdot\frac{1}{D-1}x=2e^x\cdot\frac{1}{D}\cdot(-1-D)x=2e^x\cdot\left(-\frac{1}{D}-1\right)x$$

$$=2e^x\cdot\left(-\frac{1}{2}x^2-x\right)=-x(x+2)e^x.$$

(4) 通解.

若 $y(x)=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$ 是 $y''+py'+qy=0$ 的通解，$y^*(x)$ 是

$$y''+py'+qy=f(x)$$

的一个特解，则 $y(x)+y^*(x)$ 是 $y''+py'+qy=f(x)$ 的通解.

齐通解 + 非齐特解

例 15.17 求 $y''-3y'+2y=2e^{-x}\cos x$ 的通解.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

解　特征方程为 $r^2-3r+2=0$，其解为 $r_1=2$，$r_2=1$，因此对应的齐次微分方程的通解是

$$\bar{y}=C_1e^x+C_2e^{2x}.$$

下面用两种方法求特解.

方法一　待定系数法.

方程的一个特解可设为 $y^*=e^{-x}(A\cos x+B\sin x)$，求得

（e^{-x}：题抄；$\cos x$、$\sin x$：同次）

$$y^{*\prime}=e^{-x}[(B-A)\cos x-(A+B)\sin x],$$

$$y^{*\prime\prime}=e^{-x}(-2B\cos x+2A\sin x),$$

代入方程解得 $A=\frac{1}{5}$，$B=-\frac{1}{5}$，即 $y^*=\frac{e^{-x}}{5}(\cos x-\sin x)$.

方法二　微分算子法.

$$\begin{aligned}
y^*&=\frac{1}{D^2-3D+2}2e^{-x}\cos x\\
&=2e^{-x}\frac{1}{(D-1)^2-3(D-1)+2}\cos x\qquad\text{（}2e^{-x}\text{移到前面，D变成D}-1\text{）}\\
&=2e^{-x}\frac{1}{D^2-5D+6}\cos x\\
&=2e^{-x}\frac{1}{-5D+5}\cos x\\
&=-\frac{2}{5}e^{-x}\frac{1}{D-1}\cos x\\
&=-\frac{2}{5}e^{-x}\frac{D+1}{D^2-1}\cos x\\
&=\frac{1}{5}e^{-x}(D+1)\cos x\\
&=\frac{1}{5}e^{-x}(-\sin x+\cos x).
\end{aligned}$$

从而原方程的通解为

$$y=\bar{y}+y^*=C_1e^x+C_2e^{2x}+\frac{1}{5}e^{-x}(\cos x-\sin x),$$

其中 C_1，C_2 为任意常数.

注　待定系数法易设出形式，难点在于计算量大，建议考生作为练习尝试书写过程.
微分算子法计算量较小，难点在于需记住大量形式.

例15.18　设二阶常系数线性微分方程 $y''+\alpha y'+\beta y=\gamma e^x$ 的一个特解为 $y^*=e^{2x}+(1+x)e^x$. 确定常数 α，β，γ，并求该方程的通解.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

分析 $y^*=e^{2x}+e^x+xe^x$，其中 e^{2x} 不可能为非齐次方程的解，故只能是齐次方程的解，若 xe^x 为齐次方程的解，则至少对应二重根.

解 由 $f(x)=\gamma e^x$ 可知 $e^{ax}(a\neq 1)$ 不可能是非齐次方程的特解，故 e^{2x} 不可能是非齐次方程的特解，又因为 $y=e^{2x}+e^x+xe^x$ 是非齐次方程的解，所以 e^{2x} 必是对应齐次方程的解，故微分方程有一个特征根 $r_1=2$.

若 e^x 是非齐次方程的解，则 xe^x 就是齐次方程的解，此时 $r_1=r_2=1$，与上述 $r_1=2$ 矛盾，于是 e^x 也必是齐次方程的解，此时 $r_2=1$. 所以特征方程为 $(r-1)(r-2)=0$，即

$$r^2-3r+2=0,$$

于是 $\alpha=-3$，$\beta=2$.

为确定 γ，只需将特解 $y^*=xe^x$ 代入方程，得

$$(x+2)e^x-3(x+1)e^x+2xe^x=\gamma e^x,$$

解得 $\gamma=-1$.

原方程的通解为 $y=C_1e^x+C_2e^{2x}+xe^x$，其中 C_1，C_2 为任意常数.

3 $n(n>2)$ 阶常系数齐次线性微分方程

①若 r 为单实根，写 Ce^{rx}；

②若 r 为 k 重实根，写（一般不超过三重）

$$(C_1+C_2x+C_3x^2+\cdots+C_kx^{k-1})e^{rx};$$

③若 r 为单复根 $\alpha\pm\beta i$，写

$$e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x);$$

④若 r 为二重复根 $\alpha\pm\beta i$，写

$$e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x+C_3x\cos\beta x+C_4x\sin\beta x).$$

这是反求方程的理论基础

注 (1) 如果解中含特解 e^{rx}，则 r 至少为单实根，如二重根 $(C_1+C_2x)e^{rx}$，令 $C_1=1$，$C_2=0$；

(2) 如果解中含特解 $x^{k-1}e^{rx}$，则 r 至少为 k 重实根；

(3) 如果解中含特解 $e^{\alpha x}\cos\beta x$ 或 $e^{\alpha x}\sin\beta x$，则 $\alpha\pm\beta i$ 至少为单复根；

(4) 如果解中含特解 $e^{\alpha x}x\cos\beta x$ 或 $e^{\alpha x}x\sin\beta x$，则 $\alpha\pm\beta i$ 至少为二重复根.

例 15.19 已知某四阶常系数齐次线性微分方程有特解 $y_1(x)=e^x\cos 2x$，$y_2(x)=x$，且方程中 $y^{(4)}$ 前的系数为 1，该方程为_____.

至少为单复根　$(0+1\cdot x)e^{0x}$，0 至少为 2 重根

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

解 应填 $y^{(4)}-2y^{(3)}+5y''=0$.

该方程有解 $y_1(x)=e^x\cos 2x$，必有另一解 $y_3(x)=e^x\sin 2x$，可知对应的特征根为 $1\pm 2i$；该方程有解 $y_2(x)=x$，必有另一解 $y_4(x)=C$（C 为常数），可知 $r=0$ 为二重根. 由以上分析可知，原微分方程的特征方程有 4 个特征根：$1\pm 2i$，0（二重），故特征方程为

$$[r-(1+2i)][r-(1-2i)]r^2=0,$$

即

$$r^4-2r^3+5r^2=0,$$

所以满足条件的微分方程为

$$y^{(4)}-2y^{(3)}+5y''=0.$$

4 能写成 $x^2y''+pxy'+qy=f(x)$ 形式的微分方程（欧拉方程）（仅数学一）

形如 $x^2\dfrac{d^2y}{dx^2}+px\dfrac{dy}{dx}+qy=f(x)$ 的方程称为**欧拉方程**，其中 p 与 q 为常数，$f(x)$ 为已知的连续函数. 欧拉方程有固定的解法.

①当 $x>0$ 时，令 $x=e^t$，则 $t=\ln x$，$\dfrac{dt}{dx}=\dfrac{1}{x}$，于是

注意到 $\dfrac{dy}{dt}$ 是关于 t 的函数，但我们需要对 x 求导，即 $\left(\dfrac{dy}{dt}\right)'_x=\dfrac{d^2y}{dt^2}\cdot\dfrac{dt}{dx}$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}=\frac{1}{x}\frac{dy}{dt},\quad \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\frac{dy}{dt}\right)=-\frac{1}{x^2}\frac{dy}{dt}+\frac{1}{x}\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dt}\right)=-\frac{1}{x^2}\frac{dy}{dt}+\frac{1}{x^2}\frac{d^2y}{dt^2},$$

方程化为

$$\frac{d^2y}{dt^2}+(p-1)\frac{dy}{dt}+qy=f(e^t),$$

即可求解（最后结果别忘了用 $t=\ln x$ 回代成 x 的函数）.

②当 $x<0$ 时，令 $x=-e^t$，同理可得.

注 (1) 建议考生自己写一遍以上推导过程.

(2) 数学二、数学三的考纲中不要求掌握欧拉方程，但以上推导仍应掌握.

例 15.20 欧拉方程 $x^2\dfrac{d^2y}{dx^2}+4x\dfrac{dy}{dx}+2y=0(x>0)$ 的通解为_____.

解 应填 $y=\dfrac{C_1}{x}+\dfrac{C_2}{x^2}$，$C_1$，$C_2$ 为任意常数.

由题设，$x>0$，令 $x=e^t$，则

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}=\frac{1}{x}\frac{dy}{dt},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=-\frac{1}{x^2}\frac{dy}{dt}+\frac{1}{x}\frac{d^2y}{dt^2}\cdot\frac{dt}{dx}=\frac{1}{x^2}\left(\frac{d^2y}{dt^2}-\frac{dy}{dt}\right),$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

代入原方程，得 $$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+3\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+2y=0,$$

解此方程得通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{-t}+C_2\mathrm{e}^{-2t}=\frac{C_1}{x}+\frac{C_2}{x^2}$，$C_1$，$C_2$ 为任意常数．

此处需注意：通解是y关于x的函数，需要把t还原成x

四 微分方程的几何应用

在第 3 讲中，我们讲了切线——那把极速切过曲线上某点的锋利无比的刀，它是一个强大的工具，在几何上常常用来建立微分方程并求解运动轨迹．先看一张图（见图 15-1）．

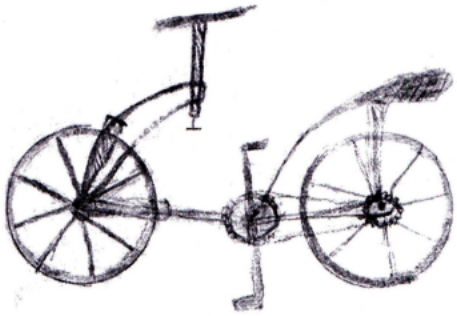


图 15-1

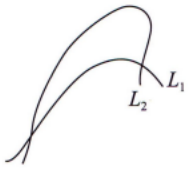


图 15-2

这是达·芬奇所画的最初的自行车，与现在的自行车几乎无异．某嫌疑人（你以为我要讲福尔摩斯了吗？不，这里他犯了错误）骑车逃跑时在地面上留下了前后轮的局部运动轨迹（见图 15-2）．福尔摩斯犯难了，嫌疑人是向左逃跑还是向右逃跑了呢？首先，你得确定 L_1，L_2 哪一条轨迹是前轮留下的．事实上，对切线概念的深刻理解可以让你迅速得出答案．轨迹上每一点的切线方向都代表此刻轮子的前进方向．所以若一条曲线上存在一个点（如点 A）处的切线不会与此处另一条曲线相交，前者就是前轮的轨迹，因为它是前轮，前轮前进的方向可以没有后轮经过，但后轮每一刻的前进方向必然都指向前轮此刻的位置．好，那么 L_2 是前轮轨迹，L_1 是后轮轨迹，我们可以确定了．接下来是最关键的问题了，车是向左还是向右行驶？达·芬奇手稿中的自行车告诉我们，前后轮的轨迹连线必然是连接前后车轮轮毂的装置的投影，它的长度是不变的．

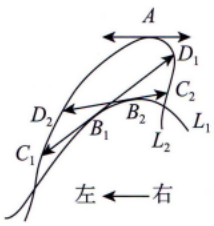


图 15-3

如图 15-3 所示，由于 $|B_2C_2|$ 明显不等于 $|B_1D_1|$，即自行车不会向右行驶，故是从右往左行驶的．

追踪问题

例 15.21 设自行车前轮和后轮与地面的接触点分别为 P 和 Q，并设 $|PQ|=1$，初始时刻 P 在原点，Q 在 $(1,0)$ 点，若前轮沿 y 轴的正方向前进，求 Q 点的运动轨迹．

解 如图 15-4 所示，当 P 点沿着 y 轴向上移动时，记 Q 点的轨迹形成曲线 $y=y(x)$．设曲线上 Q 点

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

的坐标为 (x, y)，P 点坐标为 $(0, Y)$，由 $|PQ|=1$，得

$$x^2+(y-Y)^2=1，即 y-Y=-\sqrt{1-x^2}.$$

$Y>y$，故取负值

由题意知，QP 的方向就是曲线 $y=y(x)$ 在 (x, y) 点的切线方向，故

$$\frac{dy}{dx}=\frac{y-Y}{x}=-\frac{\sqrt{1-x^2}}{x},$$

两边积分得

$$y=-\int\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}dx.$$

此处注意到 x 与 $\sqrt{1-x^2}$ 的平方关系，也可令 $m=x, n=\sqrt{1-x^2}$，利用合分比定理来计算，可省去三角换元以及还原

令 $x=\sin t$，则

$$y=-\int\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}dx=-\int\frac{\cos^2 t}{\sin t}dt$$

$$=-\int\frac{1-\sin^2 t}{\sin t}dt$$

$$=-\int\csc t\,dt+\int\sin t\,dt$$

$\csc t=\frac{1}{\sin t}$，此处可灵活运用二倍角公式，如：

$$\int\frac{dt}{\sin t}=\int\frac{dt}{2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}}=\int\frac{d\left(\tan\frac{t}{2}\right)}{\tan\frac{t}{2}}=\ln\left|\tan\frac{t}{2}\right|+C$$

$$=-\ln|\csc t-\cot t|-\cos t+C$$

$$=-\ln\left|\frac{1}{x}-\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}\right|-\sqrt{1-x^2}+C$$

$$=\ln\left|\frac{1}{x}+\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}\right|-\sqrt{1-x^2}+C$$

$$=\ln\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x}-\sqrt{1-x^2}+C.$$

由 $x=1$，$y=0$，可得 $C=0$．故 Q 点的轨迹方程为

$$y=\ln\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x}-\sqrt{1-x^2}.$$

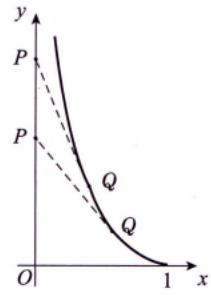


图 15-4

注 追及点到被追及点的连线始终为该点的切线方向．

五　微分方程的物理应用（仅数学一、数学二）

例 15.22 飞机在机场降落时，为了减少滑行距离，在触地的瞬间，飞机尾部张开减速伞，以增大阻力，使飞机迅速减速并停下．

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

现有一质量为 m 的飞机，着陆时的水平速度为 $v(0)$．经测试，减速伞打开后，飞机所受的总阻力与飞机的速度成正比．比例系数为 k，$k>0$．从飞机接触跑道开始计时，设 t 时刻飞机的滑行距离为 $x(t)$，速度为 $v(t)$，则飞机滑行的位移方程为（　　）．

(A) $x(t)=\dfrac{m}{k}[v(0)-v(t)]$　　(B) $x(t)=\dfrac{m}{k}[v(t)-v(0)]$

(C) $x(t)=km[(v(0)-v(t)]$　　(D) $x(t)=km[v(t)-v(0)]$

分析　本题是标准的牛顿第二定律的应用题，列出关系式后再解微分方程即可．

解　应选 (A).

根据牛顿第二定律，得 $m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-kv$，又 $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\cdot\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$，可得 $\mathrm{d}x=-\dfrac{m}{k}\mathrm{d}v$，积分得

$$x(t)=-\frac{m}{k}v(t)+C\ .$$

由 $x(0)=0$，得 $C=\dfrac{m}{k}v(0)$，从而

$$x(t)=\frac{m}{k}[v(0)-v(t)]\ .$$

注　此题中，加速度 $a=\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\cdot\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v\boxed{\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}}$，这是因为选项均为 x 与 v 的关系式，故用相关变化率的手段写成上述表达形式．（不用考虑实际意义）

例 15.23　已知高温物体置于低温介质中，t 时刻物体温度 $T(t)$ ℃对时间（单位：min）的变化率与 t 时刻物体和介质的温差 $T-T_0$ 成正比 $(T>T_0)$，比例系数为 k，$k>0$．现将一初始温度为 120 ℃的物体在 20 ℃恒温介质中冷却，30 min 后该物体温度降至 30 ℃，则 $T(t)$ =_____.

解　应填 $100\mathrm{e}^{-\frac{\ln 10}{30}t}+20$．

由题意得

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}=-k(T-20),$$

解得

$$T=C\mathrm{e}^{-kt}+20\ .$$

将初始条件 $T(0)=120$ 代入上式，解得 $C=100$，故

$$T=100\mathrm{e}^{-kt}+20\ .$$

将 $t=30$，$T=30$ 代入上式得 $k=\dfrac{\ln 10}{30}$，所以

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$T(t)=100e^{-\frac{\ln 10}{30}t}+20.$$

注 (1) k 不是已知量，最后应代入初值表示出 k.

(2) “t 时刻物体温度 $T(t)$ ℃对时间的变化率与 t 时刻物体和介质的温差 $T-T_0$ 成正比 $(T>T_0)$”，应写成 $\frac{dT}{dt}=-k(T-T_0)$，负号代表 $\frac{dT}{dt}<0$（温度随着时间的增加而降低）.

六 一阶常系数线性差分方程（仅数学三）

1 函数差分的定义

函数 $y_t=f(t)$, $t=0,\pm1,\pm2,\cdots$. 函数 $f(t)$ 在 t 时刻的**一阶差分**定义为

$$\Delta y_t=y_{t+1}-y_t=f(t+1)-f(t);$$

函数 $f(t)$ 在 t 时刻的**二阶差分**定义为

$$\Delta^2 y_t=\Delta(\Delta y_t)=\Delta y_{t+1}-\Delta y_t=y_{t+2}-2y_{t+1}+y_t.$$

2 一阶常系数线性差分方程及其求解

(1) 一阶常系数线性差分方程.

一阶常系数线性差分方程的一般形式为

$$y_{t+1}+ay_t=f(t), \tag{①}$$

其中 $f(t)$ 为已知函数，a 为非零常数.

当 $f(t)\equiv 0$ 时，方程①变为

$$y_{t+1}+ay_t=0, \tag{②}$$

指数函数 $y_t=\lambda^t$，则 $\lambda^{t+1}+a\lambda^t=\lambda^t(\lambda+a)=0$

我们称 $f(t)\not\equiv 0$ 时的①为**一阶常系数非齐次线性差分方程**，②为其对应的**一阶常系数齐次线性差分方程**.

(2) 齐次差分方程的通解.

通过迭代，并由数学归纳法可得②的通解为

$$y_C(t)=C\cdot(-a)^t,$$

这里 C 为任意常数.

(3) 非齐次差分方程的解.

定理 1 若 y_t^* 是非齐次差分方程①的一个特解，$y_C(t)$ 是齐次差分方程②的通解，则非齐次差分方程①的通解为

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$y_t = y_C(t) + y_t^* .$$

定理 2 若 $\overline{y}_t$ 与 $\tilde{y}_t$ 分别是差分方程

$$y_{t+1} + ay_t = f_1(t)$$

和

$$y_{t+1} + ay_t = f_2(t)$$

的解，则

$$y_t = \overline{y}_t + \tilde{y}_t$$

是差分方程

$$y_{t+1} + ay_t = f_1(t) + f_2(t)$$

的解 .

非齐次差分方程①的特解 y_t^* 形式的设定见下表 .

①中 $f(t)$ 的形式	取待定特解的条件	试取特解的形式
$f(t) = d^t \cdot P_m(t)$ d 为非零常数	$a + d \neq 0$	$y_t^* = d^t \cdot Q_m(t)$
	$a + d = 0$	$y_t^* = t \cdot d^t \cdot Q_m(t)$
$f(t) = b_1 \cos \omega t + b_2 \sin \omega t$ $\omega \neq 0$ 且 b_1，b_2 为不同时为零的常数	$D = \begin{vmatrix} a + \cos\omega & \sin\omega \\ -\sin\omega & a + \cos\omega \end{vmatrix} \neq 0$	$y_t^* = \alpha \cos \omega t + \beta \sin \omega t$ α，β 为待定常数
	$D = 0$	$y_t^* = t(\alpha \cos \omega t + \beta \sin \omega t)$

例 15.24 差分方程 $\Delta y_t = t$ 的通解为 $y_t =$ _____ .

一阶非齐次差分方程，套公式即可 .
$y_{t+1} - y_t = t$，其中 $a + d = 0$，即知特解 $y^* = t(a + bt)$，代入原式后求解即可

解 应填 $\frac{1}{2}t(t-1) + C$ (C 为任意常数).

齐次差分方程 $y_{t+1} - y_t = 0$ 的特征根为 $r = 1$，其通解为 $y = C$.

设非齐次差分方程 $y_{t+1} - y_t = t$ 的一个特解为

$$y^* = t(a + bt) ,$$

代入方程并整理，得 $a + b + 2bt = t$，所以 $b = \frac{1}{2}$，$a = -\frac{1}{2}$，故差分方程 $\Delta y_t = t$ 的通解为

$$y_t = \frac{1}{2}t(t-1) + C \ (C \text{ 为任意常数 }).$$

例 15.25 求一阶差分方程 $y_{t+1} - y_t = 4\cos\frac{\pi}{3}t$ 的通解 .

分析形式：$f(t) = b_1 \cos \omega t + b_2 \sin \omega t$，套 $D = \begin{vmatrix} a + \cos\omega & \sin\omega \\ -\sin\omega & a + \cos\omega \end{vmatrix}$ 即可

解 对应齐次差分方程的通解为 $y_A(t) = A$. 由于

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$D=\begin{vmatrix}-1+\cos\frac{\pi}{3} & \sin\frac{\pi}{3}\\ -\sin\frac{\pi}{3} & -1+\cos\frac{\pi}{3}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2}\\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2}\end{vmatrix}=1\neq 0,$$

故设非齐次差分方程的特解为

$$y_t^*=B_0\cos\frac{\pi}{3}t+B_1\sin\frac{\pi}{3}t,$$

代入原方程后可求得 $B_0=-2, B_1=2\sqrt{3}$. 于是原方程的通解为

$$y_t=A-2\cos\frac{\pi}{3}t+2\sqrt{3}\sin\frac{\pi}{3}t(A\text{为任意常数}).$$

注 以上知识点考频较低，考前记公式即可.

基础习题精练

习 题

15.1 微分方程 $y''-4y'+4y=x^2+8e^{2x}$ 的一个特解应具有的形式为(其中 a, b, c, d 为常数)(　　).

(A) $ax^2+bx+ce^{2x}$　　(B) $ax^2+bx+c+dx^2e^{2x}$

(C) $ax^2+bx+cxe^{2x}$　　(D) $ax^2+(bx^2+cx)e^{2x}$

15.2 已知 $y_1=e^{3x}-xe^{2x}$, $y_2=e^x-xe^{2x}$, $y_3=-xe^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解，则该方程满足 $y(0)=0$, $y'(0)=1$ 的特解为_____.

15.3 微分方程 $y'\tan x=y\ln y$ 的通解是_____.

15.4 微分方程 $\left(x\frac{dy}{dx}-y\right)\arctan\frac{y}{x}=x$ 的通解为_____.

15.5 微分方程 $y'+1=e^{-y}\sin x$ 的通解为_____.

15.6 (仅数学一、数学二)微分方程 $xy''+3y'=0$ 的通解为_____.

15.7 微分方程 $y''-4y=e^{2x}$ 的通解为_____.

15.8 (仅数学一)方程 $x^2\frac{d^2y}{dx^2}-2y=x^2$ 的通解为_____.

15.9 已知 $y_1=xe^x+e^{-x}$ 是某二阶非齐次线性微分方程的特解，$y_2=(x+1)e^x$ 是对应二阶齐次线性微

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

分方程的特解，求此非齐次线性微分方程.

15.10 设函数$f(t)$在$[0,+\infty)$上连续，且满足方程$f(t)=\mathrm{e}^{4\pi t^2}+\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，求$f(t)$.

15.11 设四阶常系数齐次线性微分方程$y^{(4)}-y'''+y''-y'=0$.

(1) 求上述微分方程的通解$y(x)$；

(2) 求在$x\to 0$时是x的三阶无穷小的解$y(x)$.

15.12 (仅数学一、数学二) 设函数$y(x)$具有二阶导数，且曲线l: $y=y(x)$与直线$y=x$相切于原点. 记α为曲线l在点(x,y)处切线的倾角，若$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，求$y(x)$的表达式.

15.13 (仅数学一、数学二) 设函数$f(x)$可导，且$f'(x)>0$. 曲线$y=f(x)(x\geqslant 0)$经过坐标原点O，其上任意一点M处的切线与x轴交于T，又MP垂直x轴于点P. 已知由曲线$y=f(x)$，直线MP以及x轴所围图形的面积与$\triangle MTP$的面积之比恒为$3:2$，求满足上述条件的曲线的方程.

15.14 (仅数学三) 求一阶非齐次线性差分方程$\Delta y_x=3$满足初始条件$y_0=2$的特解.

15.15 (仅数学三) 求方程$y_{t+1}-3y_t=2^t-1$，$y_0=1$的特解.

解答

15.1 (B) **解** 原微分方程所对应齐次方程的特征方程为$r^2-4r+4=0$，特征根$r_{1,2}=2$. 而$f_1(x)=x^2$，$\lambda_1=0$非特征根，故$y_1^*=ax^2+bx+c$. 又$f_2(x)=8\mathrm{e}^{2x}$，$\lambda_2=2$是二重特征根，所以$y_2^*=dx^2\mathrm{e}^{2x}$. $y_1^*+y_2^*$就是特解的形式，选 (B).

15.2 $y=\mathrm{e}^{3x}-\mathrm{e}^x-x\mathrm{e}^{2x}$ **解** 记$\overline{y}_1=y_1-y_3=\mathrm{e}^{3x}$，$\overline{y}_2=y_2-y_3=\mathrm{e}^x$，则$\overline{y}_1$，$\overline{y}_2$是题设二阶常系数非齐次线性微分方程对应的齐次方程的两个解，且$\overline{y}_1$和$\overline{y}_2$线性无关. 由此可得题设微分方程的通解是

$$y=C_1\overline{y}_1+C_2\overline{y}_2+y_3,$$

即

$$y=C_1\mathrm{e}^{3x}+C_2\mathrm{e}^x-x\mathrm{e}^{2x},$$

代入初始条件$y|_{x=0}=0$，$y'|_{x=0}=1$，得

$$\begin{cases}C_1+C_2=0,\\ 3C_1+C_2-1=1,\end{cases}$$

解得$C_1=1$，$C_2=-1$，故所求特解为$y=\mathrm{e}^{3x}-\mathrm{e}^x-x\mathrm{e}^{2x}$.

15.3 $\ln y=C\sin x$或$y=\mathrm{e}^{C\sin x}$，其中C为任意常数 **解** 原方程分离变量，有$\frac{\mathrm{d}y}{y\ln y}=\frac{\cos x}{\sin x}\mathrm{d}x$，

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

积分得

$$\ln|\ln y| = \ln|\sin x| + C_1,$$

故通解为 $\ln y = C\sin x$ 或 $y = e^{C\sin x}$，其中 C 为任意常数.

15.4 $C\sqrt{x^2+y^2} = e^{\frac{y}{x}\arctan\frac{y}{x}}$，其中 C 为任意正常数 **解** 所求微分方程为齐次型微分方程，只要作代换 $u = \frac{y}{x}$ 解之即可.

将方程变形为 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\arctan\frac{y}{x}} + \frac{y}{x}$，令 $u = \frac{y}{x}$，则有 $\arctan u\,du = \frac{dx}{x}$，两边积分，得

$$u\arctan u - \int \frac{u}{1+u^2}du = \int \frac{dx}{x},$$

所以有 $u\arctan u - \frac{1}{2}\ln(1+u^2) = \ln|x| + \ln C$，即 $u\arctan u = \ln(C\cdot|x|\sqrt{1+u^2})$.

回代 $u = \frac{y}{x}$，得 $\frac{y}{x}\arctan\frac{y}{x} = \ln(C\sqrt{x^2+y^2})$，即得原方程的通解 $C\sqrt{x^2+y^2} = e^{\frac{y}{x}\arctan\frac{y}{x}}$，其中 C 为任意正常数.

注 变量代换是求解微分方程问题的重要方法.

15.5 $e^y = e^{-x}\left[\frac{1}{2}e^x(\sin x - \cos x) + C\right]$，其中 C 为任意常数 **解** 将方程 $y' + 1 = e^{-y}\sin x$ 变形为 $(e^y)' + e^y = \sin x$，这是关于 e^y 的一阶线性微分方程. 利用一阶非齐次线性微分方程的通解公式，得

$$e^y = e^{-\int dx}\left(\int \sin x\cdot e^{\int dx}dx + C\right) = e^{-x}\left(\int e^x\sin x dx + C\right)$$

$$= e^{-x}\left[\frac{1}{2}e^x(\sin x - \cos x) + C\right]，\text{其中 } C \text{ 为任意常数}.$$

15.6 $y = C_1 + \frac{C_2}{x^2}$（$C_1$，$C_2$ 为任意常数） **解** 这是 $y'' = f(x, y')$ 型的可降阶微分方程. 令 $p = y'$，则

$$p' + \frac{3}{x}p = 0,\ p = Cx^{-3},$$

因此

$$y = \int Cx^{-3}dx = C_1 - \frac{C}{2}x^{-2} = C_1 + \frac{C_2}{x^2}\ (C_1, C_2 \text{为任意常数}).$$

15.7 $y = C_1e^{-2x} + C_2e^{2x} + \frac{1}{4}xe^{2x}$，其中 C_1，C_2 为任意常数 **解** 对应的齐次方程为 $y'' - 4y = 0$，

特征方程 $$r^2 - 4 = 0,$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

特征根 $r_1=-2,\ r_2=2,$

故齐次方程的通解为 $Y=C_1e^{-2x}+C_2e^{2x}.$

由于$f(x)=e^{2x}$，$\lambda=2$为特征方程的单根，可设原方程特解$y^*=Axe^{2x}$，代入原方程可求得

$$A=\frac{1}{4},$$

因此

$$y^*=\frac{1}{4}xe^{2x},$$

原方程通解为$y=C_1e^{-2x}+C_2e^{2x}+\frac{1}{4}xe^{2x}$，其中$C_1$，$C_2$为任意常数.

15.8 $y=C_1x^2+\frac{C_2}{|x|}+\frac{1}{3}x^2\ln|x|$，其中$C_1$，$C_2$为任意常数 **解** 此为欧拉方程，按解欧拉方程的方法解之.

当$x>0$时，令$x=e^t$，有$t=\ln x$，经计算化原方程为$\frac{d^2y}{dt^2}-\frac{dy}{dt}-2y=e^{2t}$，其特征方程为$r^2-r-2=0$，特征根$r_1=2$，$r_2=-1$，则其齐次方程的通解为$Y=C_1e^{2t}+C_2e^{-t}$. 设特解$y^*=Ate^{2t}$，可得$A=\frac{1}{3}$. 从而得通解为

$$y=C_1e^{2t}+C_2e^{-t}+\frac{1}{3}te^{2t}=C_1x^2+\frac{C_2}{x}+\frac{1}{3}x^2\ln x.$$

当$x<0$时，令$x=-u$，原方程化为y关于u的方程

$$u^2\frac{d^2y}{du^2}-2y=u^2,$$

得通解

$$y=C_3u^2+\frac{C_4}{u}+\frac{1}{3}u^2\ln u=C_3x^2-\frac{C_4}{x}+\frac{1}{3}x^2\ln(-x).$$

合并两种情形得原方程的通解为

$$y=C_1x^2+\frac{C_2}{|x|}+\frac{1}{3}x^2\ln|x|,\ \text{其中}\ C_1,\ C_2\ \text{为任意常数}.$$

15.9 **解** 由于$y_2=(x+1)e^x$为二阶齐次线性微分方程的特解，由解的结构可知，$y=e^x$与$y=xe^x$都为该齐次方程的解. 故$r=1$为二重特征根，特征方程为

$$(r-1)^2=r^2-2r+1=0,$$

则对应齐次方程为

$$y''-2y'+y=0.$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

又由于$y_1=xe^x+e^{-x}$为非齐次方程的特解，$y=xe^x$为对应齐次方程的解，可知$y_1-xe^x=e^{-x}=y^*$也为该非齐次方程的特解. 设所求方程为

$$y''-2y'+y=f(x),$$

将$y^*=e^{-x}$代入上面的方程，可得$f(x)=4e^{-x}$，因此所求方程为$y''-2y'+y=4e^{-x}$.

15.10 解 显然$f(0)=1$. 由

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2t}f\left(\frac{1}{2}r\right)r\mathrm{d}r=2\pi\int_0^{2t}rf\left(\frac{1}{2}r\right)\mathrm{d}r,$$

可知

$$f(t)=e^{4\pi t^2}+2\pi\int_0^{2t}rf\left(\frac{1}{2}r\right)\mathrm{d}r,\ f'(t)=8\pi te^{4\pi t^2}+8\pi tf(t).$$

解上述关于$f(t)$的一阶非齐次线性微分方程，得

$$f(t)=\left(\int 8\pi te^{4\pi t^2}e^{-\int 8\pi t\mathrm{d}t}\mathrm{d}t+C\right)e^{\int 8\pi t\mathrm{d}t}=\left(8\pi\int t\mathrm{d}t+C\right)e^{4\pi t^2}=(4\pi t^2+C)e^{4\pi t^2},$$

将$f(0)=1$代入，得$C=1$. 因此$f(t)=(4\pi t^2+1)e^{4\pi t^2}$.

15.11 解 (1) 由$r^4-r^3+r^2-r=0$，即$r^3(r-1)+r(r-1)=0$，也即$r(r-1)(r^2+1)=0$，得$r_1=0$，$r_2=1$，$r_{3,4}=\pm\mathrm{i}$，于是通解$y=C_1+C_2e^x+C_3\cos x+C_4\sin x$，其中$C_1$，$C_2$，$C_3$，$C_4$是任意常数.

(2) 要想在$x\to 0$时保证y是x的三阶无穷小，最简单的办法就是对y作泰勒展开，

$$y=C_1+C_2e^x+C_3\cos x+C_4\sin x=C_1+C_2\left[1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{6}x^3+o(x^3)\right]+$$

$$C_3\left[1-\frac{1}{2}x^2+0x^3+o(x^3)\right]+C_4\left[x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)\right]$$

$$=C_1+C_2+C_3+(C_2+C_4)x+\left(\frac{C_2}{2}-\frac{C_3}{2}\right)x^2+\left(\frac{C_2}{6}-\frac{C_4}{6}\right)x^3+o(x^3),$$

于是必须$C_1+C_2+C_3=0$，$C_2+C_4=0$，$\frac{C_2}{2}-\frac{C_3}{2}=0$，$\frac{C_2}{6}-\frac{C_4}{6}\neq 0$，解得$C_2=C_3=-C_4=-\frac{C_1}{2}$，且$C_1\neq 0$，记$C_1=2C$，则

$$y=2C-Ce^x-C\cos x+C\sin x,\text{其中}C\neq 0.$$

15.12 解 由导数的几何意义，有$y'=\tan\alpha$，即$\alpha=\arctan y'$，所以

$$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}x}=\frac{y''}{1+(y')^2}.$$

由题意$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，得$\frac{y''}{1+(y')^2}=y'$，即

$$y''=y'[1+(y')^2],$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

因为曲线 l 与直线 $y=x$ 相切于原点，所以 $y(0)=0$，$y'(0)=1$，由例 15.12 可知，$y=\arcsin\frac{e^x}{\sqrt{2}}-\frac{\pi}{4}$.

15.13 **解** 曲线 $y=f(x)(x\geqslant 0)$ 上点 $M(x,y)$ 处的切线 MT 的方程为

$$Y-y=y'(X-x),$$

T 点坐标为 $\left(x-\frac{y}{y'},0\right)$，由题意得

$$\frac{1}{2}\frac{y^2}{y'}=\frac{2}{3}\int_0^x y\mathrm{d}t,$$

两端对 x 求导，有

$$\frac{2y(y')^2-y^2y''}{2(y')^2}=\frac{2}{3}y,\ \text{即}\ yy''-\frac{2}{3}(y')^2=0.$$

因为曲线过坐标原点，所以 $y(0)=0$，由例 15.13，且因 $x\geqslant 0$，$f'(x)>0$，故所求曲线的方程为 $y=Cx^3(C>0)$.

15.14 **解** 因为原方程可化为 $y_{x+1}-y_x=3$，相应的齐次方程为 $y_{x+1}-y_x=0$，所以其特征方程为 $r-1=0$，特征根为 $r=1$，故相应的齐次方程的通解为 $Y_x=C$.

因为 $P_n(x)b^x=3$，即已知多项式为 $P_n(x)=3$ 是零次的，而 $b=1$ 是特征根，所以设特解为 $y_x^*=Ax$，则 $y_{x+1}^*=A(x+1)$，代入原方程 $y_{x+1}-y_x=3$，得 $A=3$，所以 $y_x^*=3x$，故原方程的通解为

$$y_x=Y_x+y_x^*=C+3x,\ \text{其中}\ C\ \text{为任意常数}.$$

将 $y_0=2$ 代入通解，得 $C=2$，故满足初始条件的特解为 $y_x=2+3x$.

15.15 **解** 相应的齐次方程为 $y_{t+1}-3y_t=0$，其特征方程为 $r-3=0$，得 $r=3$，故相应的齐次方程的通解为 $Y_t=A\cdot 3^t$. 由于 $y_{t+1}-3y_t=2^t$ 的特解为 -2^t，而 $y_{t+1}-3y_t=-1$ 的特解为 $\frac{1}{2}$. 由叠加原理可得原方程的通解为

$$y_t=A\cdot 3^t-2^t+\frac{1}{2},$$

将 $y_0=1$ 代入，可求得 $A=\frac{3}{2}$，故原方程的特解为

$$y_t=\frac{1}{2}\cdot 3^{t+1}-2^t+\frac{1}{2}.$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060